Parcial Parte 2

Presentado por:
Santiago Manrique Gonzalez

Presentado a:
Jesús Ariel Gonzalez Bonilla

Materia:
Modelado y gestión de bases de datos

Codigo curso:
94033

Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA

Neiva (H)

2026

ANALISIS DEL DOMINIO

La empresa de formación técnica desea desarrollar una plataforma académica que permita gestionar la información relacionada con los cursos ofrecidos, los estudiantes inscritos, los instructores encargados de impartir los cursos y las certificaciones otorgadas al finalizar determinados programas.

Dentro del sistema se ofrecen cursos que pueden ser dictados en modalidad presencial o virtual. Cada curso pertenece a un área de conocimiento específica y puede requerir uno o varios cursos prerrequisito para poder ser tomado por los estudiantes.

Los cursos no se imparten directamente, sino que se ofertan mediante cohortes. Cada cohorte representa una edición específica de un curso en un periodo académico determinado. Las cohortes poseen un código único, un cupo máximo de estudiantes y una modalidad de enseñanza.

Los instructores son las personas encargadas de dictar las cohortes. Un instructor puede dictar varias cohortes diferentes. Además, el sistema permite que un instructor también pueda participar como estudiante en otras cohortes, por lo que una persona puede desempeñar múltiples roles dentro del sistema.

Los estudiantes pueden inscribirse en varias cohortes durante un mismo periodo académico, pero no pueden registrarse más de una vez en la misma cohorte. Para registrar esta relación se utiliza una entidad llamada Inscripción, la cual almacena información como la fecha de inscripción y el estado de la misma.

Al finalizar determinados cursos, los estudiantes pueden obtener certificaciones oficiales. Estas certificaciones pueden estar asociadas a uno o varios cursos específicos, lo que permite reconocer diferentes trayectorias de formación dentro de la plataforma.

A partir de este análisis se identificaron las entidades principales del sistema: Persona, Estudiante, Instructor, Área de conocimiento, Curso, Cohorte, Inscripción, Certificación, Prerrequisito y Curso_Certificación.

IDENTIFICACION DE ENTIDADES DEBILES O DEPENDIENTES

Dentro del modelo se identifican algunas entidades cuya existencia depende de otras entidades principales.

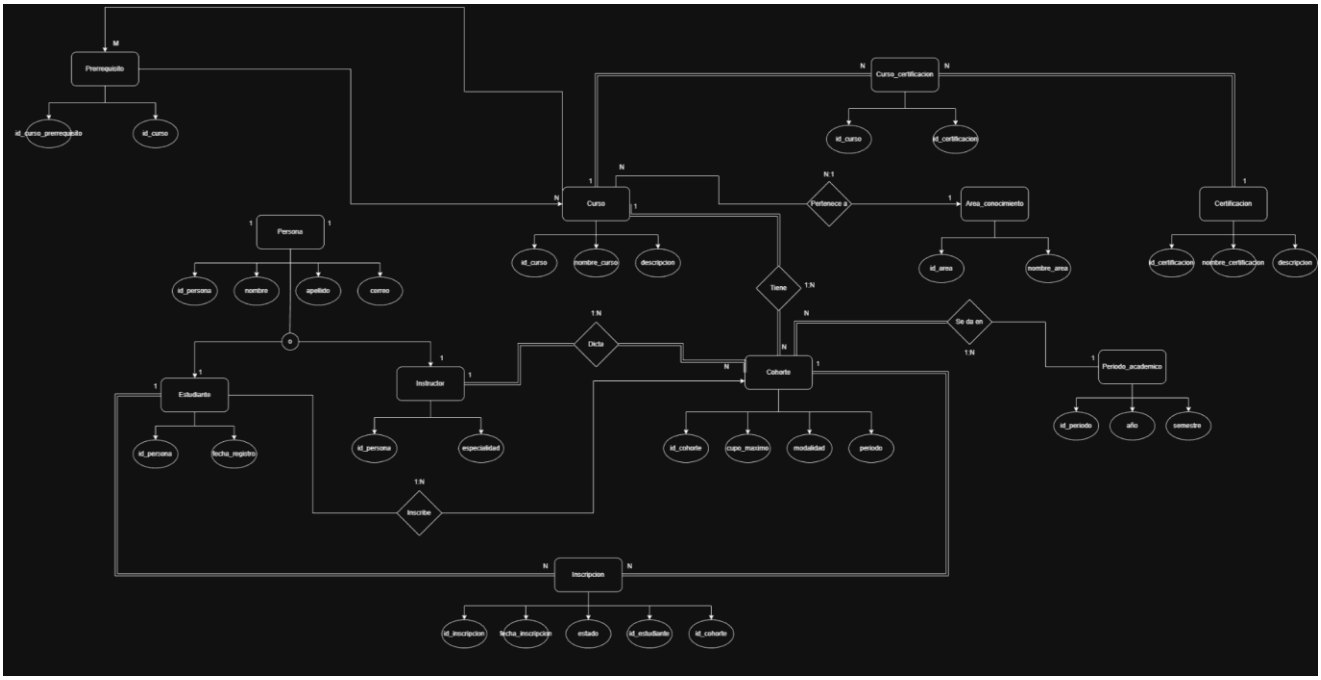
La entidad Inscripción representa la relación entre los estudiantes y las cohortes. Esta entidad depende estructuralmente de ambas, ya que una inscripción no puede existir sin un estudiante ni sin una cohorte asociada. Por esta razón se considera una entidad dependiente o asociativa.

Otra entidad dependiente es Prerrequisito, la cual permite establecer relaciones entre cursos. Su función es indicar que un curso debe completarse previamente antes de poder cursar otro. Debido a que su existencia depende directamente de la entidad Curso, también puede considerarse una entidad asociativa.

De manera similar, la entidad Curso_Certificación se utiliza para representar la relación entre cursos y certificaciones. Esta entidad permite indicar qué cursos forman parte de una certificación específica.

Estas entidades permiten resolver adecuadamente las relaciones de tipo muchos a muchos (N:M) dentro del modelo.

DIAGRAMA ER



El modelo incluye las siguientes entidades:

- Persona
- Estudiante
- Instructor
- Curso
- Área_conocimiento
- Cohorte
- Inscripción
- Certificación
- Curso_certificación
- Prerrequisito
- Periodo_academico

El modelo también incluye las cardinalidades y las relaciones entre las entidades.

JUSTIFICACION TECNICA DE DECISIONES ESTRUCTURALES

Para el diseño del modelo se identificaron primero las entidades principales del sistema y sus atributos. La entidad Persona se definió como una superclase que contiene la información general de los usuarios del sistema. A partir de esta entidad se modeló una especialización hacia Estudiante e Instructor, ya que ambos comparten atributos comunes, pero cumplen funciones diferentes dentro de la plataforma.

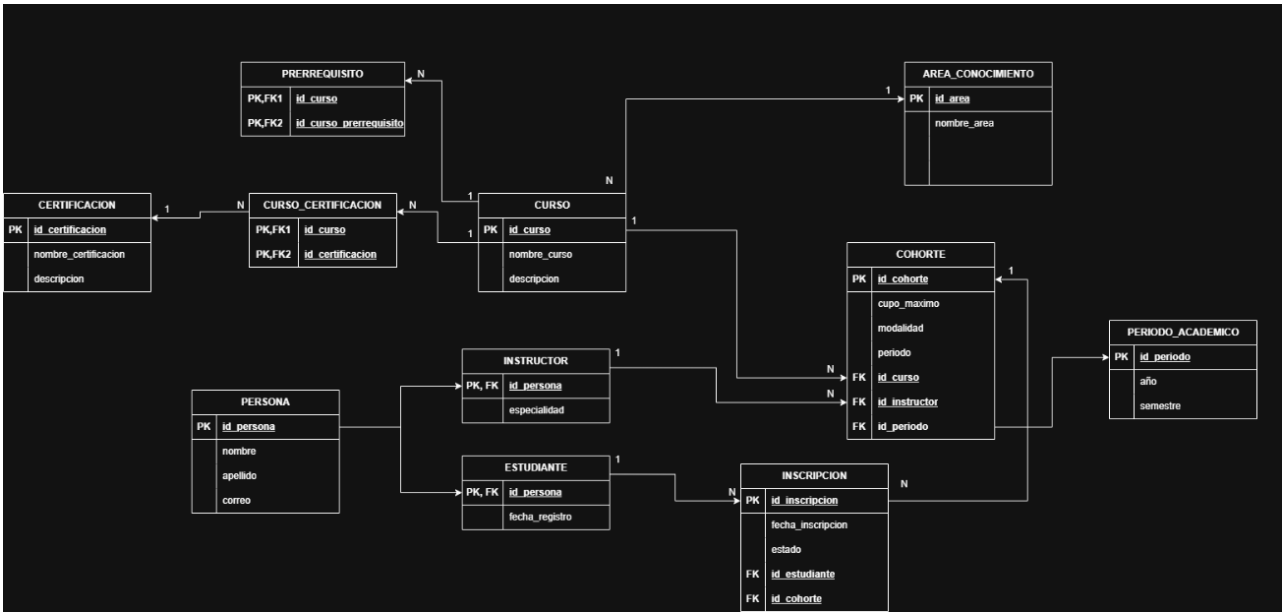
La especialización se definió como parcial y de tipo overlap, ya que no todas las personas del sistema deben ser necesariamente estudiantes o instructores, y además un instructor puede también estar inscrito como estudiante en otra cohorte.

Las relaciones 1:N se resolvieron colocando la clave foránea en la tabla correspondiente al lado “muchos”. Por ejemplo, un curso puede tener varias cohortes, por lo que la entidad Cohorte incluye la clave foránea del curso. De igual manera, un instructor puede dictar varias cohortes, por lo que la clave del instructor también se encuentra en la tabla Cohorte.

Las relaciones N:M se resolvieron mediante entidades asociativas. La relación entre Estudiante y Cohorte se resolvió mediante la entidad Inscripción, que además almacena atributos propios de la relación como la fecha de inscripción y el estado. De igual forma, la relación entre Curso y Certificación se resolvió mediante la entidad Curso_certificación, permitiendo que una certificación pueda estar asociada a varios cursos.

También se modeló la relación de prerrequisitos entre cursos, donde un curso puede requerir otro curso previamente aprobado. Esta relación se representó mediante la entidad Prerrequisito, que almacena los identificadores de los cursos relacionados.

MODELO RELACIONAL



El modelo relacional incluye las siguientes tablas:

- PERSONA (id_persona **PK**, nombre, apellido, correo)
- ESTUDIANTE (id_persona **PK, FK**, fecha_registro)
- INSTRUCTOR (id_persona **PK, FK**, especialidad)
- CURSO (id_curso **PK**, nombre_curso, descripcion, id_area **FK**)
- AREA_CONOCIMIENTO (id_area **PK**, nombre_area)
- COHORTE (id_cohorte **PK**, cupo_maximo, modalidad, id_curso **FK**, id_instructor **FK**, id_periodo **FK**)
- INSCRIPCION (id_inscripcion **PK**, fecha_inscripcion, estado, id_estudiante **FK**, id_cohorte **FK**)
- CERTIFICACION (id_certificacion **PK**, nombre_certificacion, descripcion)
- CURSO_CERTIFICACION (id_curso **PK, FK**, id_certificacion **PK, FK**)
- PRERREQUISITO (id_curso **PK, FK**, id_curso_prerrequisito **PK, FK**)
- PERIODO_ACADEMICO (id_periodo **PK**, año, semestre)

Cada tabla contiene su **clave primaria (PK)** y las **claves foráneas (FK)** correspondientes para mantener la integridad referencial

CONCLUSIÓN

El modelo conceptual desarrollado permite representar de manera clara la estructura del sistema de formación técnica. A través del análisis del dominio se identificaron las principales entidades, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

La implementación de especialización en la entidad Persona, así como la resolución de relaciones muchos a muchos mediante entidades asociativas, permitió construir un modelo consistente y escalable. Posteriormente, este modelo fue transformado al modelo relacional, facilitando su futura implementación en un sistema gestor de bases de datos.

Este diseño garantiza una adecuada organización de la información académica y permite gestionar eficientemente cursos, cohortes, inscripciones, instructores y certificaciones dentro de la plataforma.